

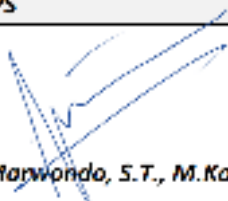


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2023-2024
INTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM : FTI/IF-IFPK6072

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Dasar Keamanan Informasi	IFKK5102	3 (3-0-0)	6	1 Februari 2024
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Marwondo, S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rahmatan A, S.T., M.Kom.		 T, M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. - Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. - Bekerja sama untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. - Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam mengembangkan pengetahuan. - Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien. - Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip tentang komputasi berbasis jaringan dan teknologi terkini yang terkait dengannya, di bidang komputasi terdistribusi dan komputasi bergerak, komputasi multimedia, komputasi berkinerja tinggi serta keamanan informasi dan jaringan. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.			

	CP-MK	
	1. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab disertai religi dan sosial yang bisa meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sebagai identitas bagi pengembang perangkat lunak 2. Mahasiswa mampu memahami elemen-elemen dasar keamanan sistem komputer 3. Mahasiswa mampu memahami serangan-serangan serta ancaman terhadap keamanan sistem komputer 4. Mahasiswa mampu memahami teknik dasar pengamanan informasi 5. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kriptografi dan algoritmanya 6. Mahasiswa mampu mengevaluasi keamanan algoritma kriptografi terhadap serangan umum 7. Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan kriptografi pada penelitian dosen 8. Mahasiswa mampu merancang solusi keamanan menggunakan kriptografi dalam berbagai konteks	
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas tentang teknik dasar mengamankan informasi mencakup elemen-elemen dasar keamanan komputer, bentuk serangan terhadap keamanan komputer, teknik dasar pengamanan informasi, dasar kriptografi dan penerapannya, penelitian dosen dalam bidang keamanan informasi, serta bagaimana keberlanjutan keilmuan keamanan informasi dalam bentuk penerapan dan pengembangan teknik penelitian oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk proyek integratif.	
Pokok Bahasan MK	1. Elemen keamanan sistem komputer 2. Serangan terhadap keamanan komputer 3. Steganografi dan Kriptografi Klasik 4. Teknik dasar kriptografi 5. Kriptografi modern 6. Beberapa Kriptografi Modern 7. Penelitian Dosen dalam Keamanan Informasi 8. Teknik Lanjutan dalam Kriptografi 9. Proyek Integratif	
Pustaka	Utama:	
	1. NIST SP800-12 r1. (2017). An Introduction to Information Security 2. Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Edisi 7. Pearson. 3. Marwondo. (2015). Komunikasi Data dengan Metode Caesar Chiper dan Algoritma Pengacakan Fisher-Yates Berbasis Mobile. Seminar Nasional Perkembangan Bisnis Ritel dan Teknologi Informasi di Indonesia. 133-143. 4. Munir, R. (2019). Kriptografi, Edisi Kedua, Penerbit Informatika	
	Pendukung:	
	1) Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2018). Management of Information Security. Cengage Learning. 2) Peltier, T. R. (2016). Information Security Policies, Procedures, and Standards: Guidelines for Effective Information Security Management. Auerbach Publications. 3) Schneier, B. (2012). Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive. Wiley. 4) Pfleeger, C. P., & Pfleeger, S. L. (2018). Security in Computing. Pearson.	

	5) Trappe, W., & Washington, L. C. (2021). Introduction to Cryptography with Coding Theory. Edisi ketiga. Pearson. 6) Ferguson, N., Schneier, B., & Kohno, T. (2010). Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Wiley. 7) Paar, C., & Pelzl, J. (2010). Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners. Springer. 8) Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press. 9) Dhillon, G., & Backhouse, J. (2001). Information System Security Management in the New Millennium. International Journal of Information Management, 21(6), 475-486. doi:10.1016/s0268-4012(01)00038-x	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Google Workspace 2. Probe tester 3. Sniffer 4. Network Simulator	1. Laptop
Tim Dosen	Marwondo, S.T., M.Kom.	
Mata Kuliah Prasyarat	1) Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan 2) Matematika Diskrit 3) Aljabar Linier	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah - Memahami bentuk-bentuk serangan terhadap keamanan sistem komputer - Memahami layanan-layanan keamanan komputer - Memahami elemen-elemen keamanan komputer	- Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan - Memahami bentuk-bentuk serangan keamanan sistem komputer - Memahami layanan-layanan keamanan komputer - Memahami elemen-elemen keamanan komputer	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan bentuk-bentuk ancaman • Mahasiswa menjawab lisan contoh layanan • Mahasiswa menjawab lisan elemen Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Kontrak Perkuliahan 2. Dasar Keamanan Sistem Komputer (a) Insiden-insiden keamanan (b) Bentuk-bentuk ancaman (c) Layanan-layanan keamanan komputer (d) Elemen-elemen keamanan komputer Pustaka Utama 1 Pustaka Pendukung 1	6
2	memahami dan menerapkan Teknik steganografi	- Memahami pengertian steganografi - Memahami penerapan steganografi dari masa ke masa - Mengimplementasikan steganografi sederhana	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam mengimplementasikan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Demo, Latihan Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan pengertian steganografi • Mahasiswa menjawab lisan contoh penerapan steganografi • Mahasiswa mengimplementasikan steganografi sederhana dalam tugas Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Steganografi • Pengertian • Penerapan • Media • Properties • Teknik Tugas 1: implementasi steganografi, isi pesan <i>"temui aku jam 9 malam di jembatan merah"</i> Pustaka Utama 1,2,4 Pustaka Pendukung 5, 7, 8	7

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	memahami dan menerapkan digital watermarking	- memahami cara kerja watermarking - memahami perbedaan watermarking dan steganografi - memahami berbagai algoritma watermarking	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan contoh penerapan watermarking • Mahasiswa menjawab lisan perbedaan mendasar antara steganografi dan watermarking Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Digital Watermarking • Image Watermarking • Sejarah Watermarking • Klasifikasi Watermarking • Perbedaan Steganografi dan Watermarking • Algoritma Watermarking Pustaka Utama 1,2,4 Pustaka Pendukung 5, 7, 8	6
4	Memahami konsep dasar kriptografi	- Memahami sejarah perkembangan kriptografi - Memahami Teknik dasar kriptografi - Memahami cara kerja kriptografi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Ketepatan dalam menjelaskan konsep	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan contoh-contoh penerapan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari • Mahasiswa menjawab secara lisan contoh penerapan kriptografi dalam dunia digital Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Pengantar Kriptografi • Definisi • Layanan • Terminologi • Aplikasi Utama Kriptografi • Sejarah Kriptografi Pustaka Utama 2, 4	8

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	memahami dan menganalisa kriptografi klasik	- Memahami Teknik dasar kriptografi - Memahami cara kerja beberapa algoritma kriptografi klasik - Menganalisa kelebihan dan kekurangan kriptografi klasik	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan Teknik kriptografi klasik • Mahasiswa mengevaluasi kinerja algoritma kriptografi klasik Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Kriptografi Klasik • Teknik Dasar • Vigenere Cipher • playfair cipher • Affine Cipher • Hill Cipher • Enigma Cipher Pustaka Utama 2,4 Pustaka Pendukung 5,7,8	8
6	Memahami Unbreakable Cipher	- Memahami pengertian unbreakable cipher - Memahami cara kerja OTP - Mengevaluasi OTP	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengevaluasi konsep	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan pengertian unbreakable cipher • Mahasiswa menjawab lisan contoh-contoh unbreakable cipher • Mahasiswa menjawab kelebihan dan kekurangan unbreakable cipher Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Unbreakable Cipher • pendahuluan • OTP • Perfect Secrecy • Kelemahan OTP Pustaka Utama 2,4	9

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Memahami cara kerja kriptografi modern	- Memahami perbedaan kriptografi klasik dan modern - Memahami elemen dan operasi pembangun kriptografi modern - Memahami cara kerja algoritma stream - Memahami cara kerja algoritma blok	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Ketepatan dalam menerapkan konsep	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, diskusi, demo Kegiatan: • Mahasiswa menjawab operasi-operasi bit • Mahasiswa menjawab perbedaan stream dan blok Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Kriptografi Modern • Pendahuluan • Bit, byte, dan Bitwise • Operator XOR • Klasifikasi algoritma modern • Stream Cipher • Block Cipher Tugas 2; Membuat ringkasan tentang 3 algoritma kriptografi modern (Stream/Block Cipher) meliputi: Sejarah singkat, Mekanisme/cara kerja algoritma, kelebihan dan kekurangan, penerapan	
8	Ujian Tengah Semester					
9	memahami penerapan keamanan informasi dalam studi kasus	- Memahami perkembangan keilmuan melalui publikasi penelitian dosen - Memahami penerapan metodologi keamanan informasi - Merencanakan proyek terintegrasi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian dosen • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian lain • Mahasiswa merencanakan implementasi dalam proyek sederhana Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Implementasi Keamanan Informasi dalam penelitian • Artikel penelitian Dosen • Artikel penelitian lain • Review metodologi dan algoritma • Rencana Proyek Terintegrasi Tugas 3: Rencana implementasi keamanan informasi dalam studi kasus	8

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10, 11	Mengevaluasi beberapa algoritma kriptografi modern	- Memahami cara kerja algoritma - Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan dan mengevaluasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base, presentasi, diskusi Kegiatan: • Mahasiswa memaparkan cara kerja algoritma • Mahasiswa memaparkan kelebihan dan kekurangan • Mahasiswa berdiskusi Alokasi waktu: TM: (6 x 50') PT: (6x60')	Review beberapa algoritma Kriptografi Modern • SOBER-128 • WAKE • SPEC • SIMON • CAMILLA • SEAL • SALSA20 Pustaka Utama 2,4 Pustaka pendukung 5,7,8	12
12	memahami dan menerapkan Teknik kriptografi lanjutan	- Memahami Eliptic Curve Cryptography - Memahami Hash Funtion	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: • Mahasiswa memahami contoh grup dan medan • Mahasiswa memahami contoh algoritma Hash • Mahasiswa membandingkan kecepatan kerja Hash Alokasi waktu: BM: (3 x 50') PT: (3x60')	Teknik Kriptografi Lanjutan • Elliptic Curve Cryptography ○ Pengantar ○ Teori Aljabar Abstrak ○ Kurva Eliptik ○ Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP) • Hash Function Pustaka Utama 2,4 4. Pustaka Pendukung 5,7,8	6

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13,14	Menjelaskan perkembangan proyek	Memaparkan perkembangan	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: - Mahasiswa memaparkan perkembangan proyek - Mahasiswa mereview hasil kerja kelompok lain Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Asistensi Proyek Terintegrasi - Paparan Progress - Review - Revisi	12
15	Menghasilkan rancangan solusi keamanan	Menghasilkan solusi keamanan dalam studi kasus	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Presentasi, Diskusi, Demo Kegiatan: - Mahasiswa memaparkan rencana solusi - Mahasiswa mempublikasi solusi Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Presentasi Hasil Proyek Terintegrasi	12
16	Ujian Akhir Semester					

Rubrik Penilaian

Komposisi Penilaian	
Kehadiran	: 10%
Tugas/Latihan	: 20%
UTS	: 30%
UAS	: 40%

Rentang Nilai Akhir	
>=85	A
>=70	B
>=60	C
>=50	D
<50	E

Batas Kehadiran Minimal
80%

Kategori	Nilai	Indikator
Sangat baik sekali	$80 < NA$	Rancangan disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif.
Sangat baik	$70 < NA \leq 80$	Rancangan disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, tapi kurang inovatif
Baik	$65 < NA \leq 70$	Rancangan disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, kurang dapat diimplementasikan.
Cukup	$60 < NA \leq 65$	Rancangan disajikan secara sistematis, kurang menyelesaikan permasalahan, kurang dapat diimplementasikan.
Kurang	$50 < NA \leq 60$	Rancangan disajikan secara sistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat kurang	$40 < NA \leq 50$	Rancangan disajikan kurang tersistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat kurang sekali	$NA \leq 40$	Rancangan disajikan tidak sistematis, tidak menyelesaikan permasalahan, tidak dapat diimplementasikan.
Sangat baik sekali	$80 < NA$	Rancangan disajikan secara sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif.